

유기화학 기출 모범답안 — 8. 알카인

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 4문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2015	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	전공A 서술형 3번	5	2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)
2014	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	전공A 기입형 6번	2	역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화
2007	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	서술형 9번	4	C ₆ H ₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성
2006	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	서술형 12번	4	acetylene → propyne → A(C ₃ H ₆ O) / B(C ₅ H ₈) → C(C ₅ H ₁₀) → acetaldehyde + D(C ₃ H ₆ O)

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2015	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	전공A 서술형 3번	5	2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)
2014	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	전공A 기입형 6번	2	역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화
2007	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	서술형 9번	4	C ₆ H ₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성
2006	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	서술형 12번	4	acetylene → propyne → A(C ₃ H ₆ O) / B(C ₅ H ₈) → C(C ₅ H ₁₀) → acetaldehyde + D(C ₃ H ₆ O)

8. 알카인 4문항

알켄의 반응 — 다이하이드록시화의 입체화학

2015

전공A 서술형 3번

8. 알카인 [5점]

2-butyne $\rightarrow$ cis-2-butene $\rightarrow$ syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셈)

문제 요지 2-butyne $\xrightarrow{(\text{H}_2, \text{Lindlar})}$ A $\rightarrow$ B (meso 다이올) / C (B와 부분입체이성질체). [시약] $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, OsO_4 , CrO_3 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$, O_3 중 선택. A 구조, A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C 시약, 각 중간체의 입체 구조, 입체구조가 B $\cdot$ C처럼 된 이유.

모범답안 A: cis-2-butene

A $\rightarrow$ B: OsO_4 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ — 중간체: 고리형 오스뮴산 에스터 (두 C-O가 같은 면) $\rightarrow$ syn 첨가 $\rightarrow$ meso-2,3-butanediol

A $\rightarrow$ C: $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$ — 중간체: cis-2,3-dimethyloxirane $\rightarrow$ 양성자화 에폭사이드 $\rightarrow$ H_2O 가 반대 면에서 $\text{S}_\text{N}2$ 형 공격 $\rightarrow$ anti 첨가 $\rightarrow$ (2R,3R) + (2S,3S) 라셈 혼합물

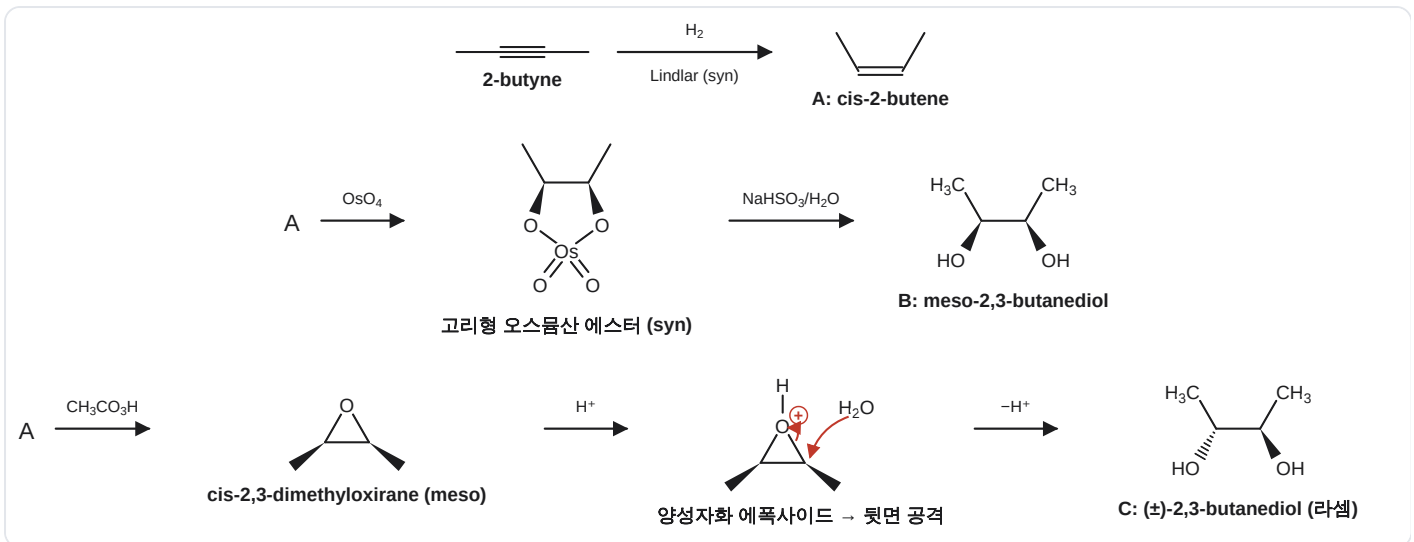
핵심 개념 · 공식

- Lindlar 촉매(Pd/CaCO_3 , 피독): 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄 (syn 수소 첨가)
- OsO_4 : 협동적 [3+2] 고리 첨가 $\rightarrow$ 고리형 오스뮴산 에스터 $\rightarrow$ syn 다이올 (NaHSO_3 로 Os-O 절단)
- 과산 에폭시화(syn, 입체 특이) + 산 촉매 개환(뒷면 공격) $\rightarrow$ anti 다이올
- cis-알켄 + syn $\rightarrow$ meso / cis-알켄 + anti $\rightarrow$ 라셈 (trans-알켄이면 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

B (syn): OsO_4 가 C=C의 한쪽 면에 동시에 결합하여 5원 고리 오스뮴산 에스터를 만든다. $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ 로 Os-O 결합이 끊어져도 C-O 결합은 유지되므로 두 OH가 같은 면에 도입된다. cis-알켄에 syn 첨가 $\rightarrow$ 분자 내 거울면 $\rightarrow$ **meso**.

C (anti): 과산이 한쪽 면에서 산소를 전달해 cis-에폭사이드(meso)를 만든다. H^+ 가 에폭사이드 O를 양성자화하면, H_2O 가 O의 반대 면에서 C를 공격(뒷면 공격, 반전)한다. 두 탄소는 동등하므로 C2 공격과 C3 공격이 같은 확률로 일어나 거울상 이성질체 (2R,3R)와 (2S,3S)가 1:1로 생긴다 $\rightarrow$ **라셈**, B와는 부분입체이성질체.



syn(OsO₄) vs anti(과산 → 산 촉매 개환) 경로

예상 의문점 Q&A

Q. O₃나 CrO₃는 왜 안 되나요?

A. O₃는 C=C를 절단(오존 분해, 아세트알데하이드 2분자)하고, CrO₃는 산화제로 다이올을 만들지 않습니다.

Q. C는 광학 활성인가요?

A. 각 분자는 키랄이지만 두 거울상이 1:1로 생긴 라셀 혼합물이므로 광학 비활성입니다.

Q. trans-2-butene으로 같은 반응을 하면?

A. 반대가 됩니다: OsO₄ → 라셀, 과산/H₃O⁺ → meso. “cis + syn = meso, trans + anti = meso”로 기억하면 편합니다.

2014 · 유기화학

알켄·알카인의 반응

2014

전공A 기입형 6번

8. 알카인

[2점]

역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화

문제 요지 propene $\xrightarrow{\text{HBr, HOOH}}$ A $\xrightarrow{\text{Na}^+ \text{ } ^-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}}$ B $\xrightarrow{(\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{SO}_4, \text{HgSO}_4)}$ C (C₅H₁₀O). A, B, C의 구조.

모범답안 A: CH₃CH₂CH₂Br (1-bromopropane) / B: CH₃CH₂CH₂C≡CH (1-pentyne) / C: CH₃COCH₂CH₂CH₃ (2-pentanone)

핵심 개념 · 공식

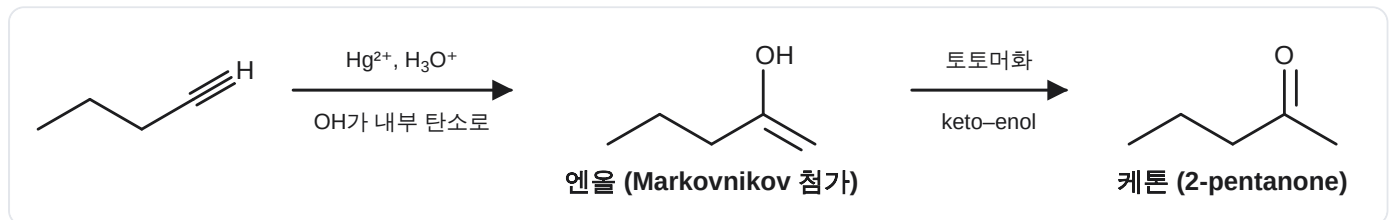
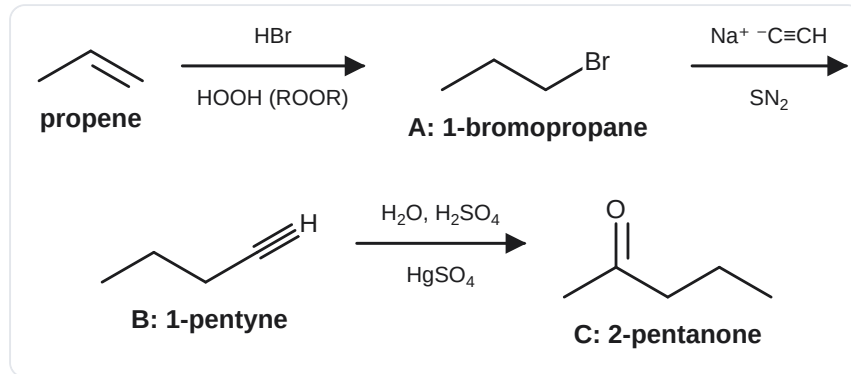
- 과산화물 효과: HBr/ROOR → 라디칼 연쇄 → 역-Markovnikov(1차 브로민화물)
- 아세틸라이드 음이온 + 1차 할로젠화 알킬 → SN2로 C-C 결합 형성
- Hg²⁺ 촉매 알카인 수화: Markovnikov → 엔올 → 케토 토토머화 → 메틸 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

A: ROOR이 균일 분해 → RO·가 HBr에서 H를 떼어 Br· 생성 → Br·이 말단 CH₂에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼 (CH₃CHCH₂Br) 형성 → HBr에서 H 탈취 → **1-bromopropane** (+Br· 연쇄 전파).

B: HC≡C- (강한 친핵체)가 1차 탄소를 뚫면 공격(SN2) → **1-pentyne**.

C: Hg²⁺가 삼중결합을 활성화하고 H₂O가 더 치환된 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) → 엔올 → 케토형으로 토토머화 → **2-pentanone** (C₅H₁₀O 확인).



예상 의문점 Q&A

Q. HOOH가 없으면 A는 무엇이 되나요?

A. 이온성 Markovnikov 첨가로 2-bromopropane이 됩니다. 그러면 다음 단계에서 강염기인 아세틸라이드가 2차 할로젠화물과 E2를 주로 일으켜 propene이 되므로 원하는 B를 얻기 어렵습니다.

Q. 과산화물 효과는 HCl, HI에도 적용되나요?

A. 아닙니다. HBr만 두 전파 단계가 모두 발열입니다. HCl은 H-Cl 결합이 강해 H 탈취가 흡열, HI는 I·의 알켄 첨가가 흡열이라 라디칼 연쇄가 진행되지 않습니다.

Q. C가 pentanal이나 3-pentanone이 아닌 이유는?

A. 말단 알카인의 Hg²⁺ 수화는 Markovnikov로 OH가 내부 탄소(C2)에 붙어 메틸 케톤만 생깁니다. 알데하이드 (pentanal)를 원하면 hydroboration(disiamylborane 또는 9-BBN)/산화를 씁니다.

알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해

2007

서술형 9번

8. 알카인 [4점]

C₆H₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성

문제 요지 분자식 C₆H₁₀인 A와 B는 다음 성질을 갖는 이성질체이다. A: 열린 사슬, acidic hydrogen 있음, 광학 활성(수소화 반응 전) → 수소화 후 광학 비활성, 수화 생성물 C 광학 활성. B: 5각형 고리, acidic hydrogen 없음, 광학 활성 → 수소화 후 광학 비활성, 가오존분해 생성물 D 광학 활성. A —H₃O⁺, HgSO₄→ C, B —1. O₃ 2. Zn/H₃O⁺→ D. A, B, C, D의 구조식을 쓰시오(C와 D는 R-configuration으로). [4점]

모범답안 A: (R)-3-methylpent-1-yne, HC≡C-C*(H)(CH₃)-CH₂CH₃ (말단 알카인 C-H가 산성, C3 카이랄; 수소화 → 3-methylpentane은 C3에 에틸기 2개 → 비카이랄).
 C: (R)-3-methylpentan-2-one, CH₃CO-C*(H)(CH₃)CH₂CH₃ (Markovnikov 수화 → 엔올 → 메틸 케톤, 입체 중심 유지).
 B: (R)-3-methylcyclopentene (C3 카이랄, 수소화 → methylcyclopentane 비카이랄; 말단 ≡C-H 없음).
 D: (R)-2-methylpentanedial, OHC-C*(H)(CH₃)-CH₂CH₂-CHO (C=C 절단으로 두 CHO, 입체 중심 유지).

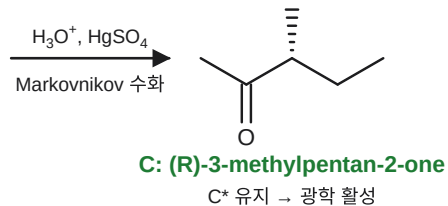
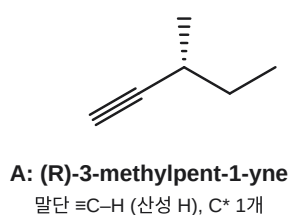
핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2×6 + 2 - 10)/2 = 2: 삼중 결합 1개 / 이중 결합 2개 / 고리 + 이중 결합
- 말단 알카인 ≡C-H: sp 탄소(50% s 성격) → pK_a ≈ 25, NaNH₂로 탈양성자화(산성 수소)
- 카이랄 판정: 수소화로 두 치환기가 같아지면 비카이랄 — 3-methylpentane(에틸 2개), methylcyclopentane(대칭면)
- 알카인 수화(HgSO₄/H₂SO₄): Markovnikov → 엔올 → 케토 토토머화 → 말단 알카인은 메틸 케톤
- 오존 분해(환원성 처리 Zn/H₃O⁺): 고리 알켄 → 사슬 다이알데하이드

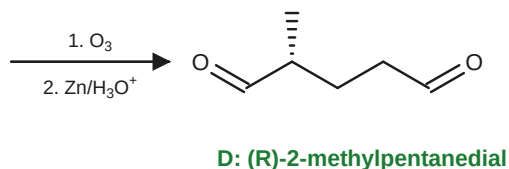
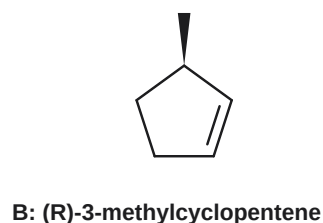
풀이 과정 · 메커니즘

- ① **A 결정:** 열린 사슬 + 산성 H → 말단 알카인 HC≡C-C₄H₉. 광학 활성 → C₄H₉에 카이랄 중심: sec-butyl(-CH(CH₃)CH₂CH₃). → 3-methylpent-1-yne. 수소화 생성물 CH₃CH₂CH(CH₃)CH₂CH₃에서 C3의 두 에틸이 같아 비카이랄 √. (다른 후보: 4-methylpent-1-yne, hex-1-yne, 3,3-dimethylbut-1-yne은 비카이랄.)
- ② **C:** HC≡C-R + H₂O → CH₂=C(OH)R → CH₃COR: **3-methylpentan-2-one**. C3의 네 치환기(COCH₃, C₂H₅, CH₃, H)가 모두 달라 카이랄 √. C3 우선순위: COCH₃ > CH₂CH₃ > CH₃ > H — A의 C3 우선순위(C≡CH > CH₂CH₃ > CH₃ > H)와 공간 배치·순서가 같으므로, (R)-C를 주는 A도 (R).
- ③ **B 결정:** 5원 고리 + C=C 1개 → methylcyclopentene. 1-methyl-, 4-methyl-은 대칭면이 있어 비카이랄 → **3-methylcyclopentene**만 카이랄. 수소화 → methylcyclopentane(비카이랄) √, 산성 H 없음 √.
- ④ **D:** C1=C2 절단 → C1, C2가 각각 CHO: OHC(C2)-C3H(CH₃)-C4H₂-C5H₂-C1HO = **2-methylpentanedial**, C2 카이랄 √. 우선순위: CHO > CH₂CH₂CHO > CH₃ > H — B의 C3(C2(=C) > C4H₂ > CH₃ > H)와 대응 → (R)-B → (R)-D.

	구조	광학 활성
A	(R)-HC≡C-CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	활성
A + 2H ₂	CH ₃ CH ₂ CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	비활성
C	(R)-CH ₃ COCH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	활성
B	(R)-3-methylcyclopentene	활성
B + H ₂	methylcyclopentane	비활성
D	(R)-OHC-CH(CH ₃)-CH ₂ CH ₂ -CHO	활성



H₂/Pt → 3-methylpentane
(두 에틸기 동일 → 비카이랄)



H₂/Pt → methylcyclopentane
(대칭면 → 비카이랄)
산성 H 없음 (말단 알카인 아님)

A-D의 구조 ((R) 배열: 그림의 뺨기/점선 참조)

예상 의문점 Q&A

Q. C는 산성 수화 조건에서 라세미화되지 않나요?

A. C의 입체 중심은 카보닐 α-탄소이므로 산 촉매 엔올화로 라세미화될 수 있습니다. 문제는 반응 조건에서 입체 중심이 유지된다고 보고(수화는 C1·C2에서만 일어남) C를 광학 활성으로 제시했습니다. 실제로는 온화한 조건·짧은 시간이 필요합니다.

Q. B의 산성 수소가 '없다'는 것은 어떻게 쓰이나요?

A. C₆H₁₀의 고리 화합물 중 말단 알카인(예: ethynylcyclobutane 계열)은 산성 H가 있으므로 배제됩니다. 5각형 고리 + 산성 H 없음 → 고리 알켄으로 좁혀집니다.

Q. 우선순위에서 C≡CH가 CH₂CH₃보다 높은 이유는요?

A. 첫 원자는 둘 다 C입니다. 다음 원자 세트를 비교하면 C≡CH는 삼중 결합을 복제 원자로 (C, C, C), CH₂CH₃는 (C, H, H)이므로 C≡CH가 높습니다.

알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해

2006

서술형 12번

8. 알카인 [4점]

acetylene $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A(C_3H_6O) / B(C_5H_8) $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) $\rightarrow$ acetaldehyde + D(C_3H_6O)

문제 요지 Acetylene(C_2H_2) — 1. $NaNH_2$ 2. $CH_3I \rightarrow$ propyne — H_2SO_4 , $HgSO_4$, H_2O , $HOAc \rightarrow$ A(C_3H_6O); propyne — 1. $NaNH_2$ 2. $CH_3CH_2Br \rightarrow$ B(C_5H_8) — H_2 , Lindlar catalyst $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) — 1. O_3 2. Zn , $H_3O^+ \rightarrow$ acetaldehyde + D(C_3H_6O). 각 생성물(A-D)의 구조식과 이름을 쓰시오(C는 기하 구조식, cis/trans 또는 Z/E 표시). [4점]

모범답안 A: CH_3COCH_3 , acetone (propan-2-one) — Markovnikov 수화 $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토.
B: $CH_3C\equiv CCH_2CH_3$, pent-2-yne (2-pentyne) — 프로피나이드의 S_N2 에틸화.
C: (Z)-pent-2-ene (cis-2-pentene), CH_3 와 CH_2CH_3 가 같은 쪽 — Lindlar 촉매의 syn 수소 첨가.
D: CH_3CH_2CHO , propanal — $C=C$ 절단($C2 \rightarrow$ acetaldehyde, $C3 \rightarrow$ propanal).

핵심 개념 · 공식

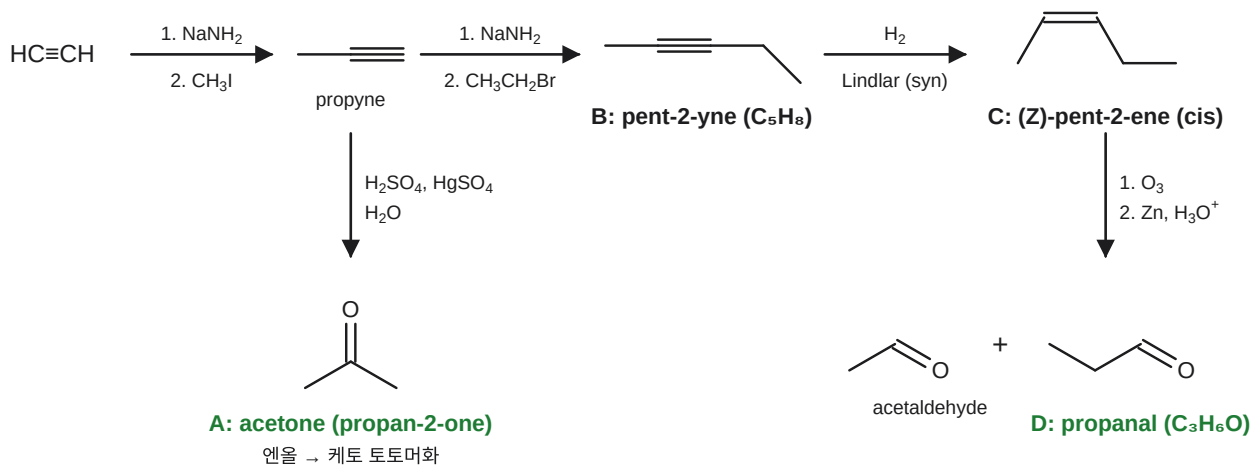
- 말단 알카인 $pK_a \approx 25 < NH_3$ 38 $\rightarrow NaNH_2$ 로 아세틸라이드 생성, 1° 할로젠화물과 S_N2 로 C-C 결합 ($2^\circ \cdot 3^\circ$ 는 E2)
- 알카인 수화: Hg^{2+} 촉매, Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토 토토머화
- Lindlar 촉매($Pd/CaCO_3$, $Pb(OAc)_2$, quinoline): 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄에서 멈춤 / Na , $NH_3(l) \rightarrow$ trans-알켄
- 오존 분해 + 환원성 처리: $C=C \rightarrow$ 두 $C=O$, 각 탄소의 치환기 그대로

풀이 과정 · 메커니즘

- $HC\equiv CH + NaNH_2 \rightarrow HC\equiv C^-Na^+ \rightarrow + CH_3I$ (S_N2) $\rightarrow CH_3C\equiv CH$ (propyne).
- A: $CH_3C\equiv CH + H_2O$ (Hg^{2+} , H^+) $\rightarrow$ H가 말단 CH에, OH가 C2에 (Markovnikov) $\rightarrow CH_3C(OH)=CH_2$ (엔올) $\rightarrow CH_3COCH_3$. C_3H_6O ✓.
- B: $CH_3C\equiv CH + NaNH_2 \rightarrow CH_3C\equiv C^- \rightarrow + CH_3CH_2Br$ (1° , S_N2) $\rightarrow CH_3C\equiv CCH_2CH_3$. C_5H_8 ✓.
- C: 피독된 Pd 표면에서 H_2 두 원자가 삼중 결합의 같은 면에 첨가(syn) $\rightarrow$ (Z)-pent-2-ene. 알켄은 표면에 약하게 흡착해 더 환원되지 않음. C_5H_{10} ✓.
- D: $CH_3CH=CHCH_2CH_3 + O_3 \rightarrow$ 몰로조나이드 $\rightarrow$ 오조나이드 $\rightarrow Zn/H_3O^+ \rightarrow CH_3CHO + CH_3CH_2CHO$. D = propanal, C_3H_6O ✓ (acetone의 구조 이성질체).

	구조식	이름
A	CH_3COCH_3	propan-2-one (acetone)
B	$CH_3C\equiv CCH_2CH_3$	pent-2-yne
C	cis- $CH_3CH=CHCH_2CH_3$	(Z)-pent-2-ene
D	CH_3CH_2CHO	propanal

참고: 오존 분해 생성물은 $C=C$ 의 cis/trans와 무관하므로 D만으로 C의 기하를 알 수는 없다. C의 기하는 Lindlar 환원 (syn)에서 결정된다.



아세틸렌 $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A(acetone), B $\rightarrow$ C((Z)-2-pentene) $\rightarrow$ acetaldehyde + D(propanal)

예상 의문점 Q&A

Q. B 합성에서 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 대신 2-bromopropane을 쓰면요?

A. 아세틸라이드는 강염기이므로 2° 할로젠화물과는 E2가 우세해 propene이 생기고 알킬화 수율이 매우 낮습니다. 알킬화는 메틸·1° 할로젠화물에 한정됩니다.

Q. A의 수화에서 aldehyde(propanal)는 왜 안 생기나요?

A. Hg^{2+} 촉매 수화는 Markovnikov 방향이라 말단 알카인에서는 메틸 케톤이 생깁니다. 알데하이드를 원하면 수소불소화(disiamylborane 또는 9-BBN) $\rightarrow$ $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ 를 사용합니다.

Q. E-2-pentene을 만들려면요?

A. B를 Na(또는 Li)/ $\text{NH}_3(\text{l})$ 로 용해 금속 환원하면 라디칼 음이온 $\rightarrow$ 비닐 라디칼 $\rightarrow$ 비닐 음이온이 더 안정한 trans 배치를 취해 (E)-pent-2-ene이 됩니다.